

Activitat 7 — Producte «El cas resol» i estudi per a la prova

Aplicar tota la unitat a un cas real: modelitzar-lo amb una equació de $2n$ grau, resoldre'l, interpretar les solucions i justificar la decisió; després, estudi per a la prova escrita.

Idea clau

Ara sou vosaltres qui resoleu un **cas**. En grup rebreu (o construïreu) una situació real modelitzable amb una equació de $2n$ grau —l'àrea d'un hort, l'abast d'un tir, les dimensions d'una pantalla amb una condició— i n'heu de fer tot el recorregut: model, resolució, interpretació i **decisió justificada**. Tots els casos de la classe s'aplegaran en un dossier.

El producte «El cas resol» (grup)

1. **Enunciat:** la situació real amb les seves dades.
2. **Model:** l'equació de $2n$ grau que la representa.
3. **Resolució:** pel mètode més eficient, amb els passos.
4. **Interpretació:** què vol dir cada solució.
5. **Decisió:** quina solució és vàlida i **per què**.

Rols de l'equip (grup de 4)

Rol	De què s'encarrega
Modelitzador/a	Tradueix l'enunciat a l'equació de $2n$ grau
Resolutor/a	Tria el mètode i resol l'equació
Intèrpret	Llegeix les solucions i decideix quina val
Redactor/a	Redacta el cas per al dossier (enunciat, model, resolució, decisió)

Rúbrica del producte (N0–N3)

Criteri	N0 (NA)	N1 (AS)	N2 (AN)	N3 (AE)
Model	Equació incorrecta	Model amb ajuda	Model correcte	Model correcte i ben justificat
Resolució	Amb errors greus	Resol amb algun error	Resol pel mètode adequat	Resol de manera eficient i comprova
Interpretació	No interpreta	Interpreta amb ajuda	Interpreta i descarta	Interpreta, descarta i ho justifica clarament
Comunicació	Dossier confús	Dossier incomplet	Dossier clar	Dossier complet i comunicable

Estudi per a la prova escrita

- 44 Senzilles.** Resol: (a) $x^2 = 64$; (b) $x^2 - 5x = 0$; (c) $2x^2 - 18 = 0$.
- 45 Factoritzada.** Resol $(x - 3)(x + 6) = 0$.
- 46 Fórmula general.** Resol $x^2 - 7x + 10 = 0$ (calcula abans el discriminant).
- 47 Discriminant.** Sense resoldre, digues quantes solucions té $x^2 + 4 = 0$ i per què.
- 48 Modela i interpreta.** Un rectangle té el llarg 2 m més que l'ample i una àrea de 35 m^2 . Planteja l'equació, resol-la i dona les dimensions descartant la solució que no val.
- 49 Tir.** Una pilota segueix $h = -5t^2 + 25t$. Quan torna a terra? Interpreta les dues solucions.
- 50 Caça l'error.** Un company resol $x^2 - 6x = 0$ dividint per x i dona « $x = 6$ ». Quina solució ha perdut? Resol-ho bé.

Autoavaluació (N0–N3)

Sé...	N0	N1	N2	N3
resoldre les senzilles i incompletes				
usar la fórmula general i el discriminant				
modelitzar un problema real				
interpretar i descartar solucions				

Reflexió final

- 51 El meu error.** Descriu un error que hagi comès (oblidar el $\pm$, dividir per x , confondre àrea amb perímetre, no interpretar...) i com el detectaries ara.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

44 (a) $x = \pm 8$; (b) $x(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 5$; (c) $2x^2 = 18 \Rightarrow x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$.

45 $x = 3$ o $x = -6$.

46 $\Delta = 49 - 40 = 9$; $x = \frac{7 \pm 3}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = 2$.

47 $\Delta = 0 - 16 = -16 < 0$: cap solució real (cap real al quadrat pot donar -4).

48 $x(x + 2) = 35 \Rightarrow x^2 + 2x - 35 = 0$; $\Delta = 4 + 140 = 144$, $x = \frac{-2 \pm 12}{2} \Rightarrow x = 5$ o $x = -7$. Ample 5 m, llarg 7 m (-7 es descarta).

49 $-5t^2 + 25t = 0 \Rightarrow -5t(t - 5) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 5$. $t = 0$ és la sortida; torna a terra a $t = 5$ s.

50 Ha perdut $x = 0$. Traient factor comú: $x(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $x = 6$.

Producte i reflexió: respostes obertes, s'avaluen amb les rúbriques.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Combina **producte** («el cas resolt», amb dossier de classe) i **estudi per a la prova escrita** amb autoavaluació. És l'evidència principal de la unitat. Els exercicis d'estudi tenen una pregunta germana a la prova escrita (activitat 8), en el mateix ordre; la prova hi intercala tres preguntes més exigents i en té deu, d'un punt cadascuna.
- **Criteris.** 1.1 (modelitzar), 2.1 (interpretar i justificar la decisió), 3.2 (plantejar el cas).
- **Marca Aplicades.** El sostre N3 és *model correcte, resolució eficient i decisió ben justificada*, no la deducció de la fórmula ni cap demostració. Es premia modelitzar, decidir i comunicar.
- **Error rei.** Perdre $x = 0$ (ex. 50) i no interpretar es tornen a avaluar.
- **Dossier de casos.** Aplegar tots els casos de la classe crea un material col·lectiu reutilitzable i valora la diversitat de contextos.
- **Enllaç a la Unitat 6.** Aquestes mateixes equacions donaran els **punts de tall** de la paràbola; convé anunciar-ho en tancar.
- **Gènere / inclusió.** Contextos lliures d'estereotips; el fil històric (Al-Khwarizmi) es pot recuperar al dossier.